Rapport de stage de fin d'études

Suivi des réserves sur chantier et pistes d'automatisation



Cœur Défense - Niveaux 34 à 39

Septembre 2025 – Février 2026

Yicong LI

Université de Technologie de Compiègne (UTC) – École d'ingénieurs
ARTXBAT – Entreprise de maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEX / OPC)

Tutrice (ARTXBAT) : Mme Léa HELDMAN

Suiveur (UTC) : M. Gilles MOREL

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Mme Léa HELDMAN, ma tutrice au sein d'ARTXBAT, pour son accompagnement tout au long de ce stage. Sa pédagogie, sa patience et la confiance qu'elle m'a accordée m'ont permis de progresser rapidement, en comprenant non seulement les exigences d'un suivi MOEX/OPC, mais aussi la rigueur et la méthode nécessaires sur un chantier contraint.

Je remercie également M. Eric VALENZA pour son aide constante pendant la période de stage. Son soutien, sa confiance, ainsi que la bienveillance avec laquelle il m'a intégré dans l'équipe ont beaucoup compté. J'ai particulièrement apprécié l'opportunité de travailler à leurs côtés : au-delà des compétences métier, ils m'ont transmis des repères précieux sur la manière de communiquer, de désamorcer les tensions et de construire une relation de travail efficace avec des interlocuteurs aux intérêts parfois divergents.

Je remercie enfin M. Gilles MOREL, mon suiveur académique, pour le suivi régulier qu'il a assuré et pour sa visite sur site. Ses remarques, ses questions et ses conseils ont contribué à structurer mon analyse et à donner une exigence supplémentaire au mémoire.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à l'Université de Technologie de Compiègne pour la qualité de la formation reçue, qui m'a fourni des bases solides pour aborder le terrain avec méthode et esprit critique.

Résumé

Ce rapport de stage présente un retour d'expérience en MOEX/OPC sur l'opération Cœur Défense (réhabilitation de plateaux de bureaux, niveaux 34 à 39). Il montre comment les réserves structurent le pilotage qualité en exécution et en OPR, dans un contexte contraint (répétitivité des espaces, coactivité, accès limités, délais).

Un suivi mobile via IDCapture a été déployé afin d'améliorer la saisie sur site, la traçabilité et le partage d'information entre MOA, MOE et entreprises. Le stage met cependant en évidence une limite opérationnelle : une « réserve générale » insuffisamment localisée devient difficile à contrôler, augmentant les risques d'oubli, de doublons et de non-traitement.

À partir de ce constat, le mémoire formule une problématique centrée sur l'efficacité du traitement des réserves répétitives. Une piste expérimentale de localisation automatique par traitement d'image (OpenCV) est présentée sur des cas types (rosaces manquantes, ouvertures de plafond). Une approche par apprentissage supervisé est enfin discutée comme perspective, sans mise en œuvre en raison du cadre temporel du stage.

Mots-clés : MOEX, OPC, OPR, réserves, IDCapture, suivi de chantier, traitement d'image, automatisation.

Abstract

This internship report provides field feedback on MOEX/OPC for the Cœur Défense operation (office floor refurbishment, levels 34–39). It explains how punch list items (réserves) support quality control during execution and hand-over (OPR) under tight constraints (repetitive layouts, co-activity, limited access, deadlines).

A mobile site tracking workflow was deployed using IDCapture to improve on-site capture, traceability and information sharing between the client, the design team and contractors. The report highlights a key limitation: a "generic" punch list item that is not precisely located is difficult to verify, increasing the risks of omissions, duplicates and non-treatment on site.

Based on these findings, the report formulates a research question focused on improving the efficiency of handling repetitive punch list items. An experimental route using image processing (OpenCV) is presented to automatically locate typical defects (missing rosaces, ceiling openings). Finally, supervised learning is discussed as a perspective, without implementation due to the internship timeframe.

Keywords: MOEX, OPC, OPR, punch list, IDCapture, site monitoring, image processing, automation.

Table des matières

Remerciements ii
Résumé iii
Abstract iii
Table des matières iv
Liste des figures vi
Liste des sigles et abréviations vii
Introduction 1
PARTIE I – Contexte du stage et cadre opérationnel 2
1.1 Cadre du stage et rôle MOEX/OPC dans l'exécution 2
1.2 Périmètre du stage : chantiers suivis et choix du cas d'étude 2
1.3 Organisation opérationnelle à Cœur Défense : ce qui structure réellement le chantier 3
1.3.1 Accès, badges et traçabilité des présences 3
1.3.2 Logistique : quai de livraison, flux et contraintes d'exploitation 4
1.3.3 Suivi d'avancement : constats terrain, points bloquants et coordination 4
1.4 Mes missions : contenu réel du travail et montée en compétence 5
1.4.1 Réunions, prise de notes et clarification 5
1.4.2 Contrôle des effectifs, reportages photo et appui au suivi quotidien 5
1.4.3 Pilotage de l'avancement : tableaux de suivi et lecture "par niveau / par zone" 6
Transition vers la partie suivante (IDCapture) 7
PARTIE II – Les réserves comme outil de pilotage qualité : principes, pratiques et limites 8
2.1 Les réserves : un outil de pilotage qualité (et pas seulement de "fin de chantier") 8
2.1.1 Définition opérationnelle d'une réserve 8
2.1.2 À quels moments les réserves interviennent dans un projet ? 8
2.1.3 Processus classique : du constat à la levée 9
2.2 Digitalisation du suivi : IDCapture comme support opérationnel 9
2.2.1 Ce que le suivi mobile change réellement 9
2.2.2 Fonctionnalités IDCapture utiles au chantier (observées) 9
2.2.3 La réserve comme "fiche" structurée dans IDCapture 10
2.3 Mise en œuvre sur Cœur Défense : structuration et exploitation (plans, statuts, statistiques) 11
2.3.1 Structuration : sessions, plans, lots, entreprises 11
2.3.2 Les statuts : piloter l'avancement des levées 12
2.3.3 Lecture par entreprise : cibler l'effort de reprise 12
2.3.4 Lecture temporelle : suivre la montée en charge OPR 13
2.4 Retour d'expérience utilisateur (avant problématique) 14
2.4.1 Ce que j'ai fait concrètement avec l'outil 14
2.4.2 Limite observée : la "réserve générale" 14
PARTIE III – Problématique : améliorer l'efficacité du suivi des réserves répétitives (OPR) 15
3.1 Un volume élevé de réserves répétitives : un enjeu de temps et de fatigue opérationnelle 15
3.2 La « réserve générale » : une promesse de simplification, mais des limites d'usage sur le terrain 15

3.3 Problématique du mémoire 16
3.4 Première piste : automatiser la localisation par traitement d'image (OpenCV) – démarche expérimentale....16
3.4.1 Cas A – Rosace manquante : segmentation par couleur et extraction de contour 16
3.4.2 Cas B – Plénum non refermé : contraintes de contraste, parasites et prise en compte de la trame 18
3.5 Ouverture : pourquoi une approche par apprentissage est adaptée (sans expérimentation IA dans le cadre du stage) 20
3.6 Contraintes et garde-fous (chantier, données, responsabilité)....21
Conclusion générale 22
Annexes....23
Annexe A — Localisation d'une réserve « rosace manquante » (segmentation couleur + contours)....23
Annexe B — Localisation d'une réserve « plénum ouvert » (structure + cellules anormales + contours)....25

Liste des figures

Figure 1.1 - Vue d'ensemble des opérations suivies : Maison 14 (réhabilitation), Palaiseau (construction neuve), Cœur Défense (IGH, niveaux 34–39).
Figure 1.2 - Schéma simplifié du fonctionnement opérationnel
Figure 1.3 - Exemple de constat terrain appuyé par mesure/photographie : objectiver un écart pour faciliter la décision et l'action
Figure 1.4 - Tableau d'avancement (exemple) : lecture par tâches, niveaux (34–39) et zones (Tour A / Tour B) pour piloter la production.
Figure 2.1 - Synthèse par sessions (Suivi de chantier / OPR / Réception) et par statuts.
Figure 2.2 - Mode plan : repérage spatial des observations et navigation par plans (TA34, TB34, TB35…).
Figure 2.3 - Exemple de fiche observation : lot/entreprise/description/date butoir + photo (Observation n°830)
Figure 2.4 - Répartition des observations par plans (TA34, TB34, TB35…)
Figure 2.5 - Répartition par statuts (session OPR) : "À lever" vs "Levé MOE".
Figure 2.6 - Répartition des observations par entreprise (concentration sur BMA)
Figure 2.7 - Évolution temporelle des statuts (montée OPR et levées)
Figure 2.8 - Exemple de "réserve générale" regroupant plusieurs défauts (item G)
Figure 3.1 - Photo terrain : réserves « rosace manquante » (cerclage rouge sur sprinkler).
Figure 3.2 - Masque rouge extrait (segmentation couleur) – étape intermédiaire.
Figure 3.3 - Résultat : zones candidates localisées (« detected reserve regions »).
Figure 3.4 - Photo terrain : ouverture/zone de plénum visible (élément manquant).
Figure 3.5 - Détection de la trame (lignes H/V) – repérage de la structure du plafond.
Figure 3.6 - Cellules détectées comme atypiques (« abnormal ceiling cells ») – résultat expérimental.

Liste des sigles et abréviations

Sigle	Signification
BIM	Building Information Modeling
CCTP	Cahier des Clauses Techniques Particulières
CHC	Circulation Horizontale Commune
MOA	Maîtrise d’ouvrage
MOE	Maîtrise d’œuvre
MOEX	Maîtrise d’œuvre d’exécution
OPC	Ordonnancement, Pilotage et Coordination
OPR	Opérations Préalables à la Réception
VMC	Ventilation Mécanique Contrôlée

Introduction

Le suivi d'exécution d'un chantier ne consiste pas uniquement à constater des écarts : il s'agit surtout de transformer ces constats en actions, dans un environnement où les contraintes de site, la coactivité et les aléas peuvent rapidement dégrader la qualité et la tenue des délais. Sur l'opération Cœur Défense, la réhabilitation de plateaux de bureaux aux niveaux 34 à 39 s'inscrit dans un contexte exigeant : espaces répétitifs, multiplicité des lots, accès encadrés et logistique sous contrainte. Dans ce cadre, la MOEX/OPC occupe une position charnière entre les exigences du projet et la réalité d'exécution.

Les réserves (punch list) sont l'un des outils centraux de ce pilotage qualité. Elles structurent la communication entre acteurs et constituent une base de suivi de la conformité, particulièrement lors des Opérations Préalables à la Réception (OPR). Cependant, lorsque le volume de réserves devient très important et que certaines non-conformités se répètent d'un espace à l'autre, leur production et leur suivi deviennent coûteux en temps, et parfois contre-productifs : une observation mal décrite ou mal localisée se traduit par des ambiguïtés, des oublis et des reprises difficiles à vérifier.

Face à ces enjeux, ce stage a poursuivi deux objectifs complémentaires. Le premier consiste à décrire, à partir d'une expérience terrain, les mécanismes concrets qui rendent un suivi MOEX/OPC efficace (accès, logistique, avancement, coordination) et la place spécifique des réserves dans cette mécanique. Le second vise à explorer des leviers d'amélioration de l'efficacité du suivi des réserves répétitives, en s'appuyant sur un outil de suivi mobile mis en place au cours du stage (IDCapture) et sur une démarche expérimentale d'automatisation.

La problématique étudiée peut se formuler ainsi : comment améliorer l'efficacité du suivi des réserves répétitives en phase OPR, en réduisant la charge de saisie et les risques d'erreurs, tout en conservant une traçabilité exploitable par l'ensemble des acteurs ? Pour y répondre, le mémoire présente d'abord le contexte et les pratiques de suivi, puis analyse le rôle des réserves et les limites observées (notamment la « réserve générale »). Enfin, il détaille une première piste d'automatisation par traitement d'image (OpenCV) et discute, en perspective, l'apport possible d'une approche par apprentissage supervisé.

PARTIE I – Contexte du stage et cadre opérationnel

1.1 Cadre du stage et rôle MOEX/OPC dans l'exécution

J'ai réalisé mon stage au sein d'ARTXBAT de septembre 2025 à février 2026, en appui à la maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEX) et à l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Cette durée m'a permis de m'inscrire dans le fonctionnement réel des chantiers, en suivant leur évolution dans le temps et en participant aux différentes phases de l'exécution. L'objectif du stage était de comprendre, par l'immersion, comment un chantier "tient" au quotidien : comment s'organise la production, comment se prennent les décisions en situation réelle, et comment les acteurs — maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprises — se coordonnent malgré les contraintes opérationnelles. Cette dimension de terrain est essentielle, car un chantier ne se résume pas à une suite de tâches techniques ; il est marqué par des interfaces multiples, de la coactivité, des accès parfois limités, des livraisons à synchroniser et des aléas qui obligent à arbitrer en permanence.

Dans ce cadre, la MOEX/OPC joue un rôle charnière. Elle assure le lien entre les exigences du projet et la réalité de l'exécution par l'organisation et la communication. Sur le terrain, cela se traduit par une logique très concrète : rendre les informations actionnables (localisation précise, description claire, responsable identifié, délai défini), coordonner les séquences lorsque plusieurs lots interfèrent, et sécuriser une traçabilité suffisante pour éviter les malentendus et les transferts de responsabilité fondés sur l'interprétation. Cette capacité d'organisation devient particulièrement visible lorsque le chantier est contraint : une livraison bloquée, un accès indisponible ou une zone non libérée peut stopper plusieurs équipes et désorganiser l'avancement global.

1.2 Périmètre du stage : chantiers suivis et choix du cas d'étude

Le stage s'est déroulé sur trois opérations présentant des configurations très différentes : une construction neuve à Palaiseau, une réhabilitation en milieu urbain dense (Maison 14), et une réhabilitation en IGH à La Défense (Cœur Défense). Cette diversité a été formatrice, car elle m'a permis d'observer comment une même logique MOEX/OPC s'adapte à des contraintes de site et d'exploitation très contrastées. À Palaiseau, l'organisation est plus lisible et "séquentielle" ; à Maison 14, les contraintes de fonctionnement et l'environnement urbain densifient les interactions ; à Cœur Défense, les accès, la logistique et la coactivité structurent fortement les priorités quotidiennes.

Les trois opérations suivies – Palaiseau, Maison 14 et Cœur Défense – présentent des contextes techniques et organisationnels distincts. Leur mise en parallèle permet d'analyser

différentes perspectives projet : construction neuve, réhabilitation en site contraint et restructuration lourde en tour tertiaire occupée.

Ces perspectives contrastées mettent en évidence l'adaptation nécessaire des méthodes de suivi, de coordination et de gestion des réserves selon le contexte opérationnel et les contraintes propres à chaque opération.

Le chantier de Cœur Défense a été retenu comme support principal de l'étude car il concentre des enjeux représentatifs : complexité multi-niveaux, diversité des entreprises, contraintes de site, et importance du suivi des non-conformités en phase d'exécution et de fin de chantier. Ce contexte rend particulièrement pertinente une analyse des méthodes de suivi et des outils numériques, notamment lorsqu'il s'agit de transformer des constats terrain en actions pilotées et vérifiables.

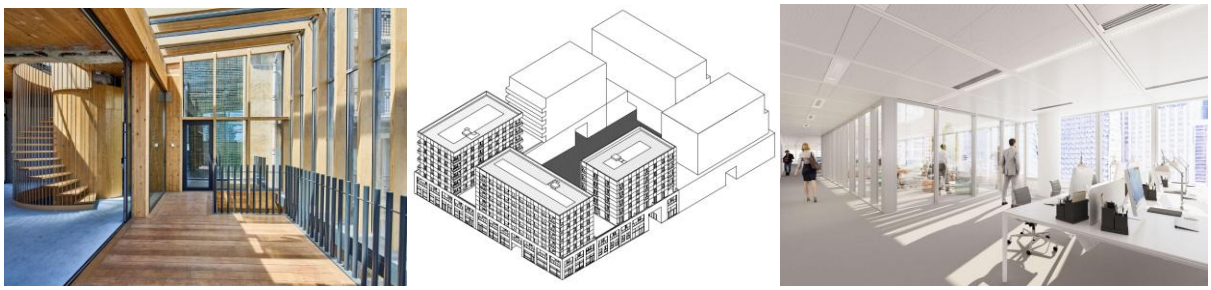


Figure 1.1 - Vue d'ensemble des opérations suivies : Maison 14 (réhabilitation), Palaiseau (construction neuve), Cœur Défense (IGH, niveaux 34–39)

1.3 Organisation opérationnelle à Cœur Défense : ce qui structure réellement le chantier

À Cœur Défense, l'organisation du suivi dépend fortement des contraintes de site. L'activité quotidienne ne repose pas uniquement sur la technique, mais sur la capacité à maintenir le chantier "opérationnel" : accès effectifs, circuits de livraison maîtrisés, zones disponibles, et coactivité contrôlée. Dans ce contexte, le pilotage consiste moins à "constater" qu'à éviter les blocages, en anticipant les conditions de réalisation et en sécurisant la circulation de l'information entre les acteurs.

1.3.1 Accès, badges et traçabilité des présences

La gestion des accès est un sujet permanent, car elle conditionne directement la possibilité de produire. Les intervenants doivent être identifiés, autorisés et capables d'accéder réellement aux zones concernées. En pratique, un badge non actif, une liste non mise à jour ou une consigne mal comprise peut empêcher une équipe de démarrer et décaler l'intervention d'un lot. Le suivi MOEX/OPC implique donc une attention régulière aux demandes d'accès, aux vérifications de fonctionnement et aux relances lorsque des anomalies apparaissent. Ce travail

est parfois perçu comme “administratif”, mais son impact est très opérationnel : sur un site contraint, un détail d’accès peut générer plusieurs heures de perte, voire un décalage d’enchaînement entre lots.

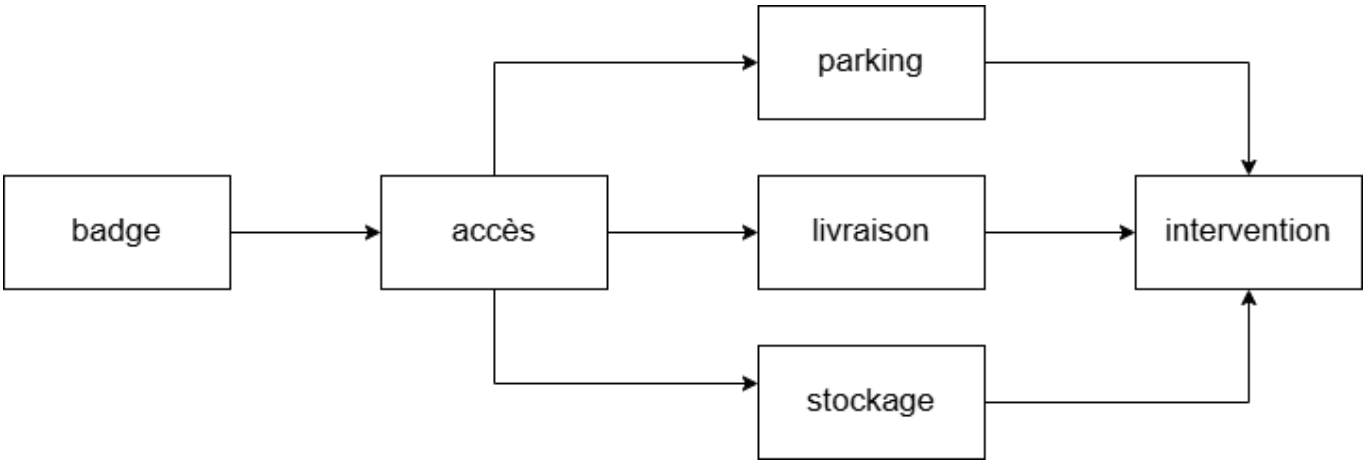


Figure 1.2 - Schéma simplifié du fonctionnement opérationnel

Sur l’opération Cœur Défense, la gestion des badges ne relevait pas d’un service dédié en permanence sur le plateau. Compte tenu du rythme des interventions et du nombre d’entreprises présentes simultanément, la coordination des accès a été intégrée au suivi MOEX/OPC afin de sécuriser la continuité des travaux. Dans ce cadre, j’ai été amené à centraliser les demandes, vérifier les activations et relancer les interlocuteurs concernés lorsque des blocages apparaissaient.

1.3.2 Logistique : quai de livraison, flux et contraintes d’exploitation

La logistique constitue un second pilier du suivi. À La Défense, les livraisons et les flux ne sont pas “libres” : ils doivent respecter des règles de site et s’adapter à la coactivité. La gestion du quai, des créneaux, du stockage et des circuits influence directement le planning. Un problème d’emprise, un conflit d’utilisation ou une désorganisation ponctuelle peut bloquer une livraison clé et ralentir plusieurs entreprises simultanément. Le suivi MOEX/OPC consiste alors à maintenir des conditions d’exploitation compatibles avec la production : clarifier qui livre, quand, par où, où l’on stocke, et comment on évite les conflits entre lots.

1.3.3 Suivi d’avancement : constats terrain, points bloquants et coordination

Le suivi d’avancement repose sur une présence terrain et une capacité à rendre l’information exploitable. L’objectif n’est pas seulement de “voir ce qui est fait”, mais de comprendre ce qui manque pour permettre l’enchaînement des tâches. Sur ce type de chantier, les retards et blocages viennent souvent d’interfaces : une zone n’est pas libérée, une reprise empêche la fermeture, ou une installation gêne une autre prestation. Le rôle MOEX/OPC consiste alors à objectiver la situation (localisation, photo, description), à identifier les dépendances, puis à orienter les actions pour rétablir une séquence de production cohérente.

1.4 Mes missions : contenu réel du travail et montée en compétence

Mes missions se sont articulées autour de tâches concrètes, avec une logique de progression : observer, comprendre, puis contribuer plus activement à la structuration et à la transmission d'informations terrain. Cette montée en compétence s'est construite au contact des situations réelles, où la clarté d'une information (une photo bien localisée, une description précise, une demande adressée au bon interlocuteur) peut faire gagner du temps à l'ensemble des acteurs.

1.4.1 Réunions, prise de notes et clarification

J'ai participé aux réunions de chantier en prenant des notes, avec un rôle d'apprentissage assumé. Après les réunions, je demandais des précisions sur les points que je n'avais pas compris afin de consolider progressivement ma compréhension du vocabulaire, des interfaces et des logiques de décision. Cette étape a été déterminante : sur chantier, une incompréhension non traitée se transforme rapidement en suivi incomplet, en action mal attribuée, ou en information mal transmise.

1.4.2 Contrôle des effectifs, reportages photo et appui au suivi quotidien

Une mission régulière a consisté à effectuer le contrôle des effectifs : le matin à La Défense, l'après-midi à Maison 14, je vérifiais la présence des travailleurs par lot. Au-delà du comptage, cela m'a appris à "lire" le chantier : relier la présence réelle des équipes à l'avancement attendu, et repérer les signaux faibles (sous-effectif, absence de lot critique, difficulté d'accès, etc.). En parallèle, j'ai réalisé des photos d'avancement utilisées comme support de suivi et de communication. L'intérêt n'est pas seulement de prendre une photo, mais de produire une image exploitable : repérable, datée, associée à une zone et à un lot, capable d'appuyer une décision ou une demande d'action.



Figure 1.3 - Exemple de constat terrain appuyé par mesure/photographie : objectiver un écart pour faciliter la décision et l'action.

1.4.3 Pilotage de l'avancement : tableaux de suivi et lecture "par niveau / par zone"

En complément des constats terrain, le pilotage passe aussi par des outils de synthèse qui permettent une lecture rapide de l'état d'avancement. Sur Cœur Défense, une représentation par niveaux (34 à 39) et par zones (Tour A / Tour B) permet de visualiser immédiatement où se concentre l'effort, où les tâches sont stabilisées, et où des retards persistent. Ce type de tableau est particulièrement utile lorsqu'une même entreprise intervient sur de nombreuses tâches, car il aide à hiérarchiser les priorités et à organiser les reprises de manière cohérente, plutôt que d'avancer "au fil de l'eau".

CD RET-Tableau d'avancement de plateau et CHC
30-01-2025

		34		35		36		37		38		39	
TACHES	Entreprises	Tour A	Tour B	Tour A	Tour B	Tour A	Tour B	Tour A	Tour B	Tour A	Tour B	Tour A	Tour B
Porte CHC	BMA	100%	50%	100%	100%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FP plateau	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
FP loggia	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
PVC CHC	BMA	100%	100%	100%	100%	70%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FP CHC	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
Porte local	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Quincaillerie local	BMA	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Peinture plateau	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Moquette loggia	BMA	100%	100%	100%	100%	90%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Moquette plateau	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Peinture CHC	BMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	20%	20%	20%	20%	20%

Figure 1.4 - Tableau d'avancement (exemple) : lecture par tâches, niveaux (34–39) et zones (Tour A / Tour B)

Transition vers la partie suivante (IDCapture)

Les éléments précédents montrent que, sur un chantier contraint, la performance du suivi dépend fortement de la capacité à produire une information claire, localisée et exploitable, puis à la partager aux bons acteurs au bon moment. Cette exigence devient encore plus critique lorsque le volume de points à traiter augmente (avancement multi-zones, nombreux lots, reprises, contrôles). C’est dans cette logique que s’inscrit le suivi mobile : il vise à accélérer la production d’une information actionnable et à renforcer la traçabilité, condition nécessaire pour piloter efficacement les constats, les reprises et les validations.

PARTIE II – Les réserves comme outil de pilotage qualité : principes, pratiques et limites

2.1 Les réserves : un outil de pilotage qualité (et pas seulement de “fin de chantier”)

2.1.1 Définition opérationnelle d’une réserve

Sur chantier, une réserve désigne un écart entre l’état constaté et l’état attendu : non-conformité, prestation inachevée, défaut de finition, réglage à reprendre, équipement manquant, etc. Elle ne sert pas uniquement à “constater”, elle sert surtout à déclencher une action et à en assurer la traçabilité. Une réserve exploitable répond implicitement à quatre questions : où se situe le point (niveau/zone/repère), quel est le défaut (description suffisamment technique), qui est responsable (lot et entreprise) et à quel horizon la reprise est attendue (délai ou date butoir). Lorsque l’une de ces informations manque, le traitement se dégrade rapidement : l’entreprise cherche, la MOE réexplique, des doublons apparaissent, et la discussion se déplace vers l’interprétation plutôt que vers l’action.

2.1.2 À quels moments les réserves interviennent dans un projet ?

Dans une opération de réhabilitation technique, les réserves apparaissent à plusieurs moments, avec des objectifs différents. En cours d’exécution, elles servent à corriger rapidement des écarts qui bloquent l’enchaînement des tâches et à éviter que les défauts se “cachent” derrière les finitions. En phase OPR (Opérations Préalables à la Réception), la logique change : le contrôle devient systématique, le volume de réserves augmente fortement, et le suivi doit être beaucoup plus rigoureux, notamment sur les statuts et les preuves de reprise. Enfin, à la réception et lors des levées, la réserve devient un objet de validation : il ne s’agit plus seulement de “faire”, mais de faire constater, contrôler et confirmer, afin de fermer l’écart de manière indiscutable.



Sessions :	À lever	Contesté Entreprise	Levé Entreprise	Refusé MOE	Levé MOE	Refusé MOA	Levé MOA	Total	Statistiques
Suivi de chantier	243	7	26		3			279	
Total	**243**	**7**	**26**		**3**			**279**	

Sessions :	À lever	Contesté Entreprise	Levé Entreprise	Refusé MOE	Levé MOE	Refusé MOA	Levé MOA	Total	Statistiques
OPR	413	2	4	2	104			525	
Réception	367							367	
Total	**780**	**2**	**4**	**2**	**104**			**892**	

Figure 2.1 - Synthèse par sessions (Suivi de chantier / OPR / Réception) et par statuts

2.1.3 Processus classique : du constat à la levée

Le cycle de traitement peut être résumé de manière simple : un constat terrain est formalisé (photo, description, localisation), attribué à une entreprise, repris, puis contrôlé par la maîtrise d'œuvre avant d'être levé. La difficulté principale, dans la pratique, n'est pas de voir le défaut mais de transformer ce constat en information immédiatement exploitable : localiser correctement, décrire avec un vocabulaire approprié, attribuer au bon lot, et assurer un suivi jusqu'à validation. Dès que le volume augmente, les pertes de précision deviennent coûteuses, car elles génèrent des allers-retours et dégradent l'efficacité globale du pilotage.

2.2 Digitalisation du suivi : IDCapture comme support opérationnel

2.2.1 Ce que le suivi mobile change réellement

Un outil mobile change d'abord la temporalité du suivi : la saisie se fait sur place, au moment où le défaut est constaté, ce qui évite la perte d'informations et les reconstructions approximatives a posteriori. Il introduit ensuite une standardisation utile au chantier, car l'observation n'est plus un commentaire libre : elle est cadrée par des champs (lot, entreprise, statut, éventuellement date butoir), ce qui améliore l'homogénéité et facilite le tri. Enfin, la valeur d'un outil mobile tient à sa capacité de diffusion et de traçabilité : une même information devient accessible aux acteurs concernés (MOE, MOA, entreprises), avec une preuve visuelle et un historique des mises à jour. Dans un environnement multi-niveaux et contraint comme Cœur Défense, l'enjeu n'est pas de produire davantage d'informations, mais de produire une information repérable, partageable et actionnable, afin de réduire les malentendus, les doublons et les pertes de temps liées à la localisation ou à l'attribution des réserves.

2.2.2 Fonctionnalités IDCapture utiles au chantier (observées)

IDCapture structure le suivi autour de quatre dimensions très opérationnelles : la création et la gestion des observations/réserves, la localisation sur plans, la recherche par filtres, et l'analyse via des statistiques. Cette combinaison est importante sur un chantier réel, car elle relie la situation terrain à une lecture globale : on peut passer d'une vision spatiale (pastilles sur plan) à une liste triée (par entreprise, statut, lot) puis à une fiche précise, sans perdre le repère. Autrement dit, l'outil permet à la fois de documenter, de retrouver rapidement, et de piloter, ce qui devient crucial lorsque le nombre d'observations augmente et que plusieurs entreprises interviennent simultanément.

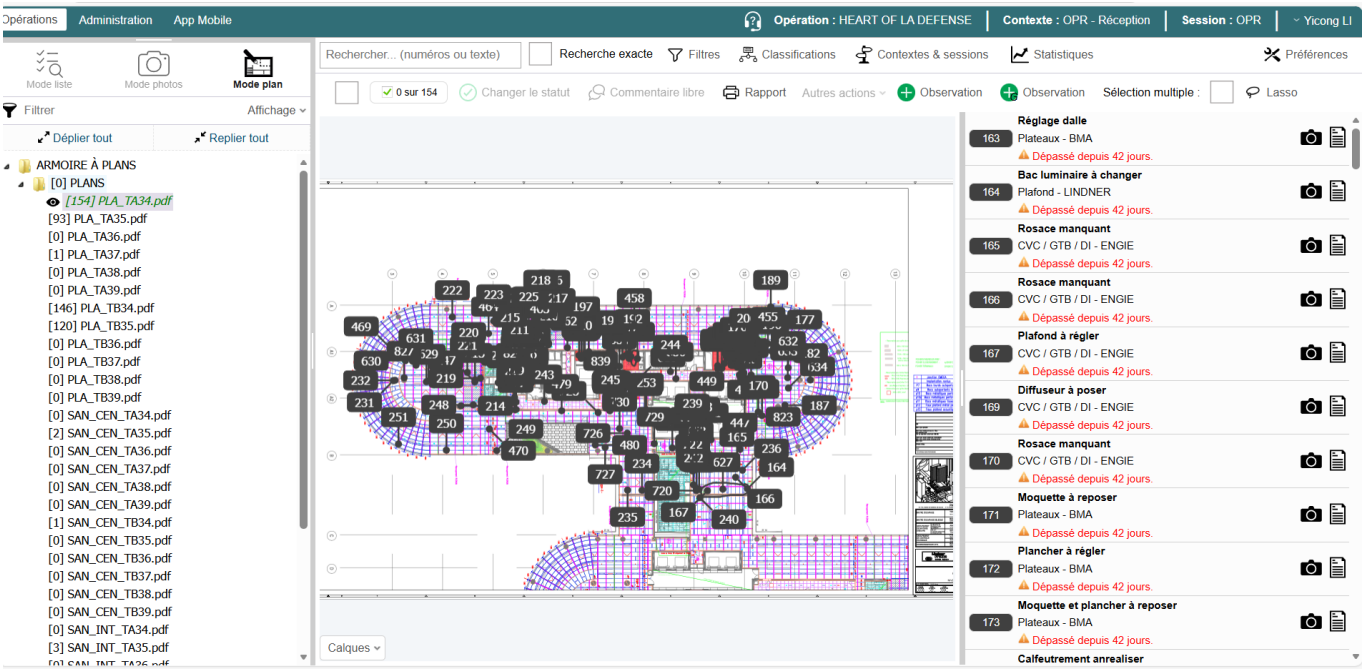


Figure 2.2 - Mode plan : repérage spatial des observations et navigation par plans (TA34, TB34, TB35…)

2.2.3 La réserve comme “fiche” structurée dans IDCapture

Dans IDCapture, une réserve prend la forme d’une fiche structurée : elle associe une localisation, un lot, une entreprise, une description, une éventuelle date butoir et une ou plusieurs photos. Cette structuration transforme un simple constat en demande de reprise traçable : on ne se contente plus de dire “il y a un problème”, on formalise un point qui peut être attribué, suivi, mis à jour, puis contrôlé. La fiche devient ainsi une unité de travail partagée, particulièrement utile lorsque la coordination se fait avec plusieurs interlocuteurs et que la précision du repérage conditionne la réussite des reprises.

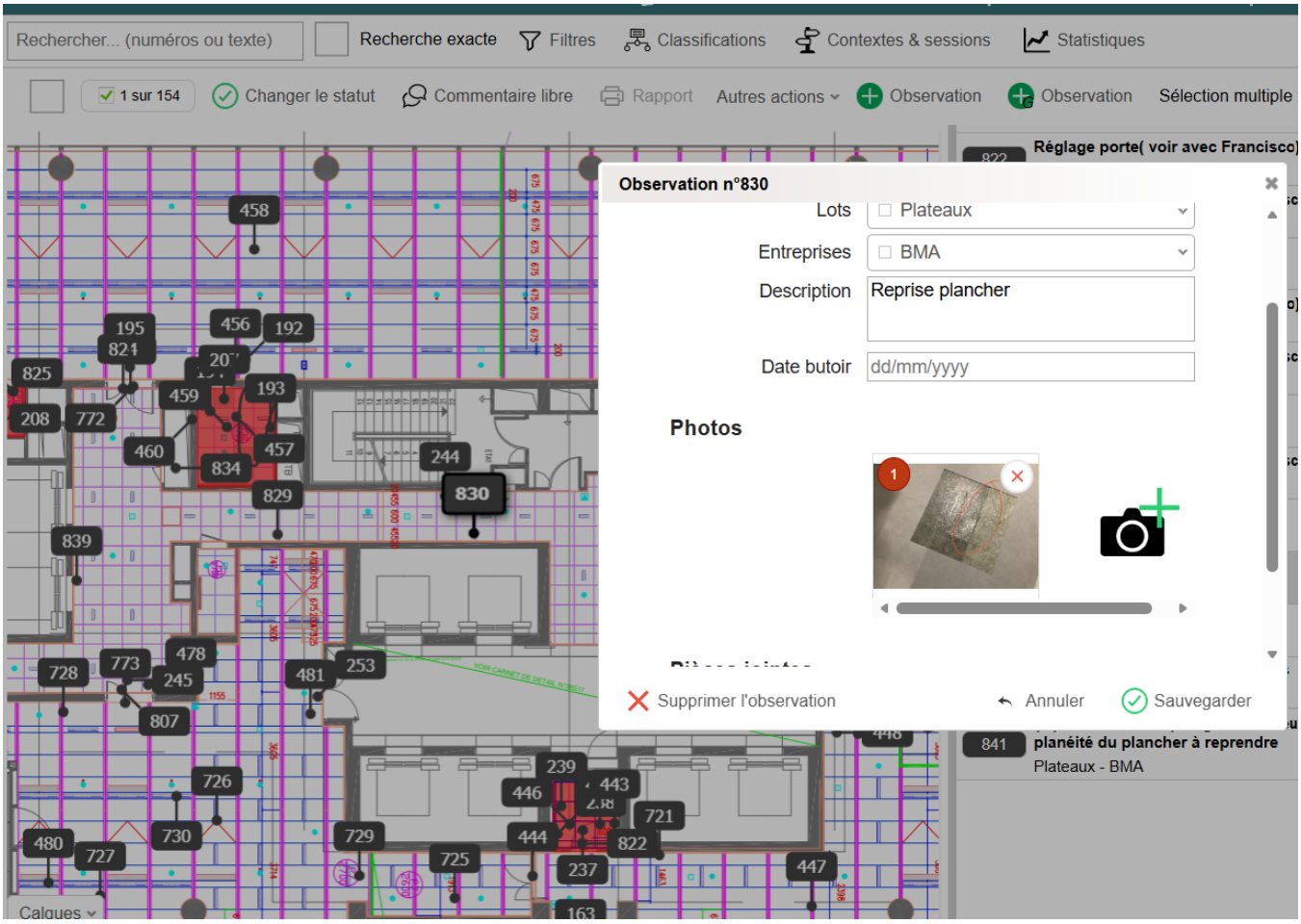


Figure 2.3 - Exemple de fiche observation : lot/entreprise/description/date butoir + photo (Observation n°830)

2.3 Mise en œuvre sur Cœur Défense : structuration et exploitation (plans, statuts, statistiques)

2.3.1 Structuration : sessions, plans, lots, entreprises

Pour que l'outil soit réellement efficace, il ne suffit pas qu'il existe : il faut organiser le chantier dans l'outil. Sur Cœur Défense, la structuration repose sur la séparation en sessions (suivi de chantier, OPR, réception), l'intégration des plans par niveaux et zones, et la catégorisation par lots et entreprises. Cette architecture conditionne la qualité du suivi : elle rend possible une localisation fiable, des filtres pertinents, et une lecture cohérente des priorités. Sans cette structuration, l'outil se transforme en "stockage de photos", alors que son intérêt est justement de créer un cadre stable de pilotage.

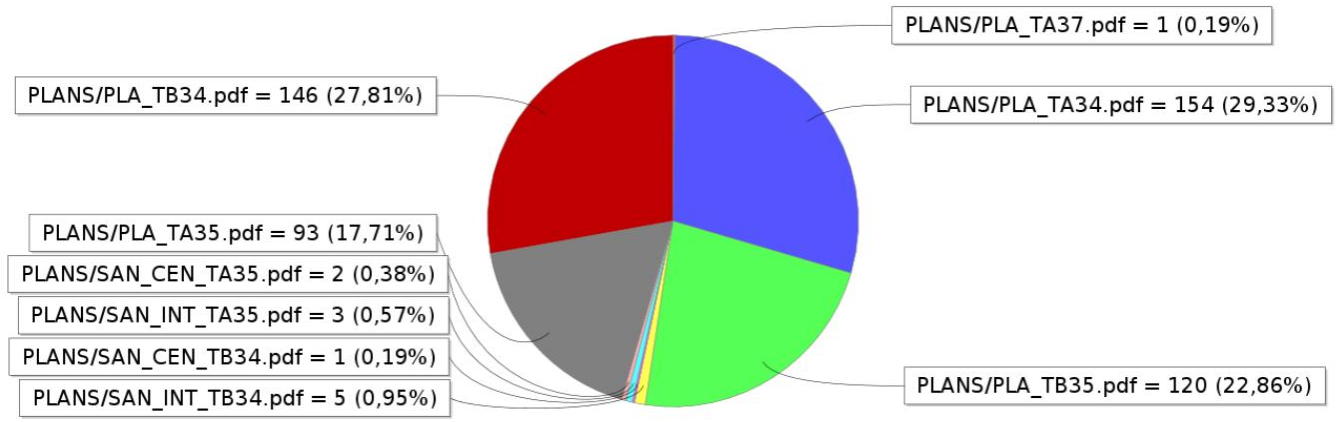


Figure 2.4 — Répartition des observations par plans (TA34, TB34, TB35…)

2.3.2 Les statuts : piloter l'avancement des levées

Les statuts permettent de distinguer clairement plusieurs états qui, sur chantier, n'ont pas la même valeur : "à lever" correspond à un point ouvert, "levé entreprise" signifie qu'une reprise est déclarée comme faite, tandis que "levé MOE" correspond à une validation après contrôle. Les statuts "contesté" ou "refusé" matérialisent une boucle de correction, souvent nécessaire quand la reprise est partielle ou non conforme. Cette distinction est essentielle en OPR, car la performance ne se mesure pas uniquement au nombre de points traités, mais au nombre de points réellement validés et fermés. Les statistiques par statuts rendent alors visible l'écart entre l'effort de reprise et la réalité des validations.

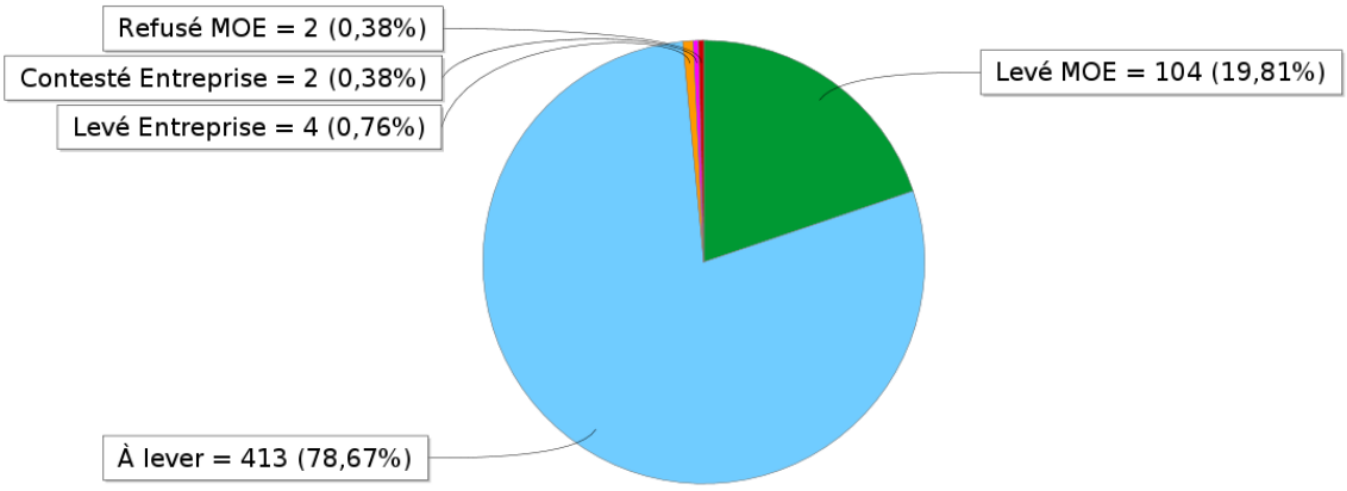


Figure 2.5 - Répartition par statuts (session OPR) : "À lever" vs "Levé MOE"

2.3.3 Lecture par entreprise : cibler l'effort de reprise

La lecture par entreprise donne une compréhension rapide de la concentration des réserves et des efforts à organiser. Sur un chantier où plusieurs lots interviennent en parallèle, cette vision est particulièrement utile pour prioriser les relances, structurer des séquences de reprise et adapter le pilotage : lorsqu'une entreprise concentre une grande part des observations, une stratégie "au cas par cas" devient inefficace, et il faut privilégier une organisation par zones, par lots et par séries de reprises, afin d'obtenir des levées réelles et vérifiables.

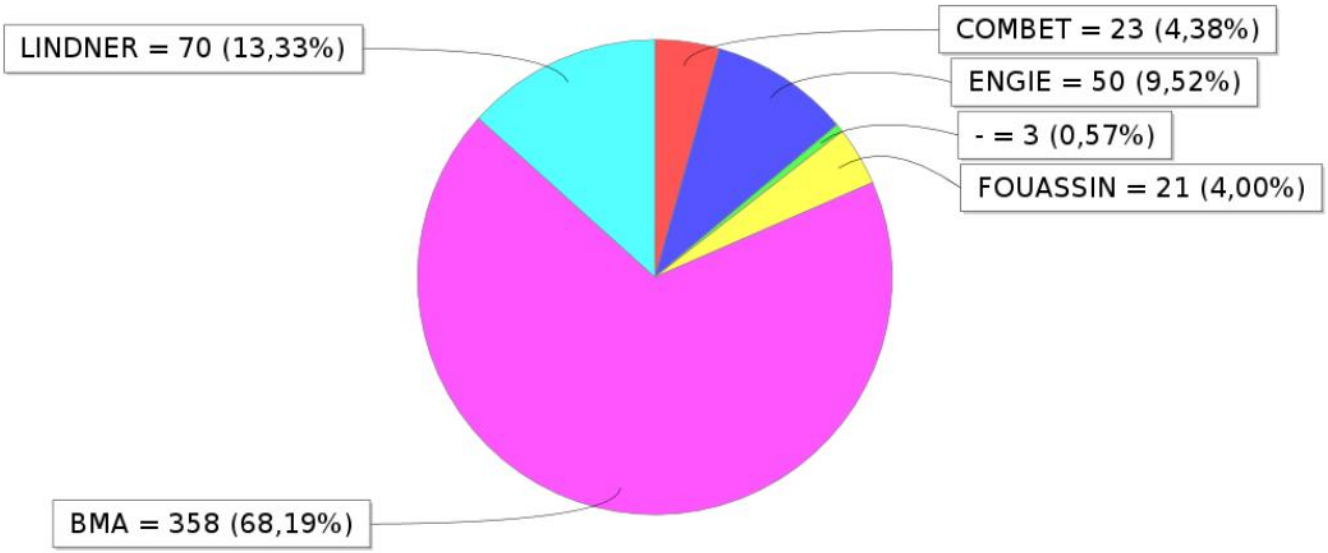


Figure 2.6 - Répartition des observations par entreprise (concentration sur BMA)

2.3.4 Lecture temporelle : suivre la montée en charge OPR

La dimension temporelle permet de voir la montée en charge du volume d'observations et la dynamique des levées. Sur une période OPR, on observe généralement une accélération rapide de la création de points, suivie d'une phase où l'enjeu devient la transformation de ces points "à lever" en levées validées. Le graphe d'évolution des statuts offre ainsi une lecture macro utile au pilotage : il montre si les reprises et validations suivent le rythme des constats, et permet d'anticiper les risques de décalage si les levées n'augmentent pas suffisamment.

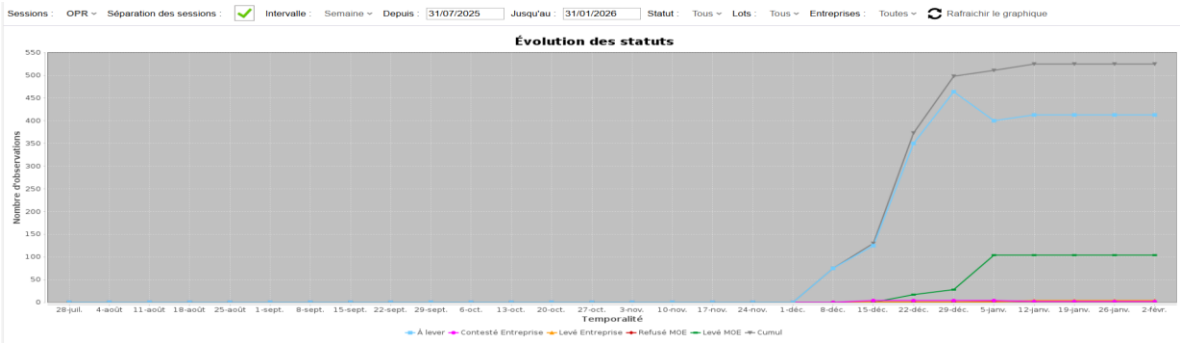


Figure 2.7 - Évolution temporelle des statuts (montée OPR et levées)

2.4 Retour d’expérience utilisateur (avant problématique)

2.4.1 Ce que j’ai fait concrètement avec l’outil

Dans ce dispositif, j’ai utilisé IDCapture comme support de suivi opérationnel : navigation en mode plan pour localiser et retrouver rapidement les observations, création et compléments d’observations structurées (lot/entreprise/description/photo, et lorsque pertinent date butoir), mise à jour des statuts, et exploitation des filtres et statistiques pour préparer des actions de reprise. L’objectif n’était pas de produire un volume de constats “pour produire”, mais de rendre l’information exploitable par les entreprises et pilotable par la MOE, c’est-à-dire localisée, attribuée, traçable et lisible dans le temps.

2.4.2 Limite observée : la “réserve générale”

Avant même de formuler la problématique, une limite de pratique est apparue autour de la “réserve générale”, fonctionnalité qui consiste à regrouper plusieurs défauts dans un même item afin de gagner du temps de saisie. Sur le papier, le principe semble efficace, car un seul item couvre plusieurs points. Sur le terrain, ce regroupement peut au contraire réduire l’actionnabilité : l’entreprise traite une partie du contenu, en oublie une autre, et la réserve reste ouverte sans que la situation soit immédiatement claire, ce qui complique la preuve de reprise et la validation. Cette observation constitue un point de départ concret pour la problématique : une fonctionnalité conçue pour simplifier la saisie peut, dans certains cas, dégrader la performance du traitement et la qualité de la coordination.

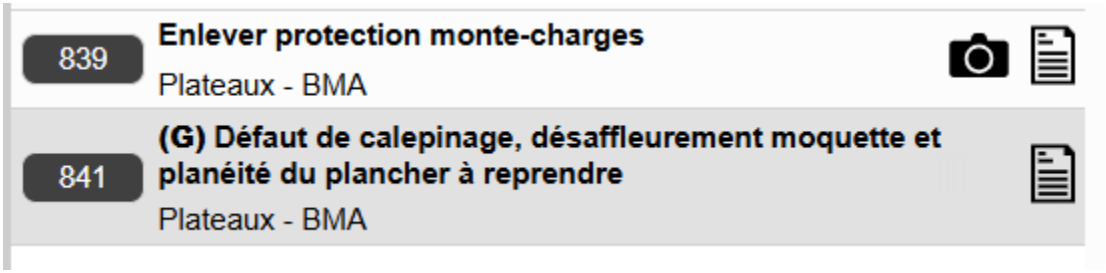


Figure 2.8 - Exemple de “réserve générale” regroupant plusieurs défauts (item G)

PARTIE III – Problématique : améliorer l'efficacité du suivi des réserves répétitives (OPR)

3.1 Un volume élevé de réserves répétitives : un enjeu de temps et de fatigue opérationnelle

En phase OPR, la réserve devient l'unité opérationnelle de pilotage de la qualité : elle matérialise un écart à traiter, à localiser, à attribuer et à suivre. Sur le chantier de Cœur Défense, le volume de réserves enregistrées sur une période courte illustre un phénomène typique des réhabilitations tertiaires : beaucoup d'observations sont répétitives et portent sur des défauts simples (éléments manquants, finitions, reprises localisées), mais leur accumulation rend le processus long et monotone. Cette « fatigue de saisie » est un risque réel : plus le volume augmente, plus l'attention diminue, et plus la probabilité d'oubli ou de doublon s'élève.

La répétitivité provient de la logique de production en série des plateaux de bureaux (trame de plafond, équipements techniques, dispositions similaires sur plusieurs zones et niveaux). Dans ce contexte, des réserves du même type peuvent se reproduire plusieurs dizaines de fois : par exemple, l'absence de rosace sur sprinklage ou l'ouverture d'un plénum non refermé. Ces cas constituent une base pertinente pour réfléchir à une assistance à la détection, car ils sont visuellement identifiables et fréquents.

3.2 La « réserve générale » : une promesse de simplification, mais des limites d'usage sur le terrain

Face à la répétitivité, l'idée d'une « réserve générale » semble séduisante : on crée une observation générique et l'on attend des entreprises qu'elles la reproduisent et la lèvent sur l'ensemble des zones concernées. En théorie, cela réduit le nombre de saisies. En pratique, ce mécanisme présente une limite majeure : il manque souvent de précision spatiale. Or, sur chantier, la réserve n'est réellement actionnable que si elle est localisée et vérifiable. Sans repérage précis (plan + point/zone), l'entreprise peut corriger une partie des occurrences et en oublier d'autres, sans que la maîtrise d'œuvre puisse facilement contrôler l'exhaustivité.

Cette difficulté est amplifiée dans des espaces répétitifs : une même réserve peut exister « partout » et donc nulle part si elle n'est pas attachée à un endroit concret. Le résultat est paradoxal : l'outil semble réduire la charge au moment de la saisie, mais déplace la charge vers la vérification et les relances, car l'absence de localisation rend le contrôle plus long et les discussions plus floues.

Ainsi, la difficulté n'est pas de « savoir qu'un défaut existe », mais de l'inscrire dans un système de suivi qui permette à la fois l'action de l'entreprise et le contrôle de la maîtrise d'œuvre. Cela conduit à formuler une problématique centrée sur l'efficacité, et non sur une technologie particulière.

3.3 Problématique du mémoire

La question centrale est donc: **comment améliorer l'efficacité du suivi des réserves répétitives en phase OPR, en réduisant la charge de saisie et de contrôle, tout en conservant une localisation suffisamment précise pour garantir l'exécution complète par les entreprises ?**

L'objectif n'est pas de supprimer le contrôle humain, mais d'outiller la MOEX/OPC pour transformer plus rapidement une observation terrain en information actionnable : localisation, type de défaut, description homogène, et attribution au bon lot.

3.4 Première piste : automatiser la localisation par traitement d'image (OpenCV) – démarche expérimentale

Pour traiter la répétitivité sans recourir immédiatement à un modèle d'apprentissage, une première piste consiste à tester des méthodes de vision par ordinateur classiques (OpenCV). L'idée est de vérifier si, à partir d'une photo prise en tournée, on peut extraire automatiquement une localisation (zone/boîte) correspondant à une réserve visuelle fréquente. Cette démarche est volontairement pragmatique : elle vise un prototype reproductible, compréhensible, et testable rapidement.

Deux familles de réserves ont servi de cas d'usage, car elles sont fréquentes et relativement « visibles » : (i) la rosace de sprinklage manquante, et (ii) le plénum non refermé (ouverture dans le plafond). Les paragraphes suivants présentent les étapes de traitement, les paramètres principaux et les résultats obtenus.

3.4.1 Cas A – Rosace manquante : segmentation par couleur et extraction de contour

Dans le cas « rosace manquante », l'image d'exemple comporte un cerclage rouge, utilisé ici comme proxy pour définir une zone d'intérêt et valider la chaîne de traitement. Le principe est : convertir l'image en HSV, isoler les teintes rouges (deux plages HSV), nettoyer le masque (ouverture/fermeture morphologique), extraire les contours et conserver le contour principal afin d'obtenir une boîte englobante. Cette boîte devient une localisation exploitable pour une réserve (rectangle ou polygone simplifié).



Figure 3.1 - Photo terrain : réserves « rosace manquante » (cerclage rouge sur sprinkler)

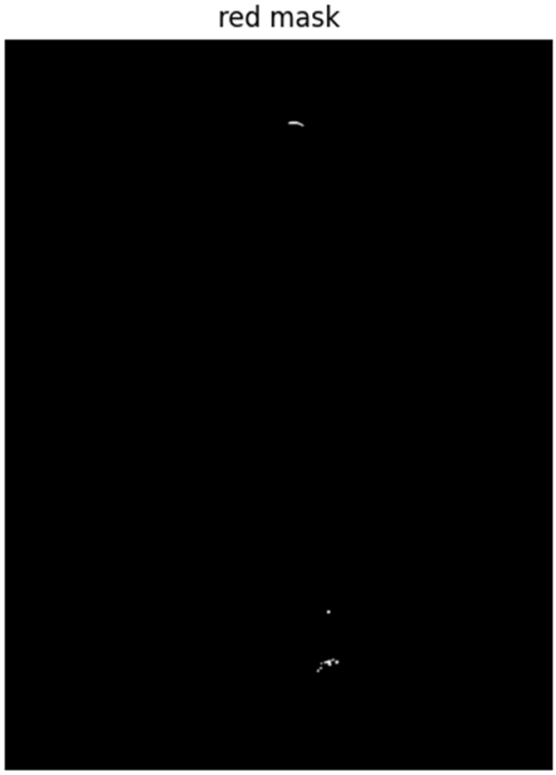


Figure 3.2 - Masque rouge extrait (segmentation couleur) – étape intermédiaire



Figure 3.3 - Résultat : zones candidates localisées (« detected reserve regions »)

Cette expérimentation démontre qu'une chaîne de traitement peut produire une localisation stable lorsque le signal visuel est fort et peu ambigu. Elle sert de référence méthodologique : définir une cible (zone), produire un masque, extraire un contour, et convertir le résultat en entité géométrique (boîte) exploitable par un outil de suivi.

3.4.2 Cas B – Plénum non refermé : contraintes de contraste, parasites et prise en compte de la trame

Le cas « plénum non refermé » est plus proche d'une situation réelle sans annotation. Le défi est de distinguer une ouverture dans le plafond des variations normales : ombres, luminaires, changements de perspective, et éléments techniques visibles dans le plénum (gaines, isolants). Une première approche consiste à détecter des zones sombres par contraste local (blackhat) et seuillage, puis à regrouper les régions par composantes connexes et à filtrer par aire/ratio. Cependant, l'ouverture se situe dans une composition structurée (trame de dalles). Une idée complémentaire est donc de détecter les lignes horizontales/verticales (Canny + Hough), d'en déduire une trame approximative, puis d'évaluer cellule par cellule des indicateurs simples (intensité moyenne, variance, densité d'arêtes) afin d'identifier des cellules atypiques. Cette étape « structure-aware » cherche à réduire les faux positifs en se calant sur le référentiel du plafond.



Figure 3.4 - Photo terrain : ouverture/zone de plénum visible (élément manquant)

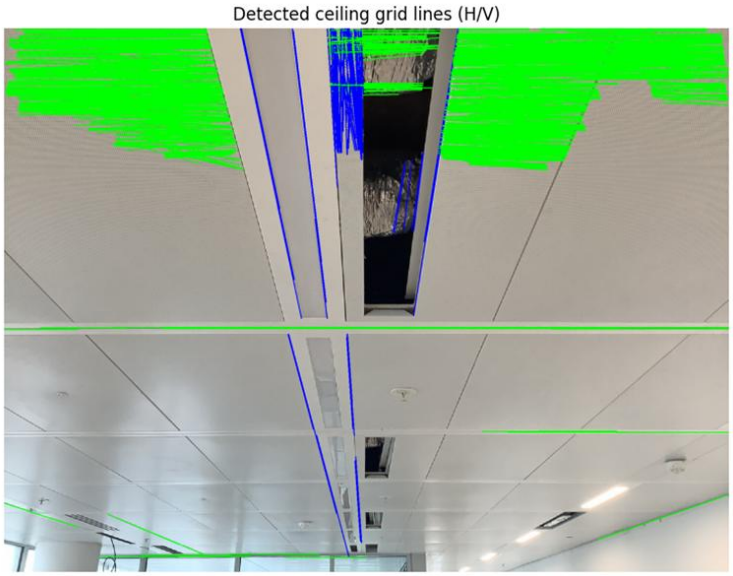


Figure 3.5 - Détection de la trame (lignes H/V) – repérage de la structure du plafond

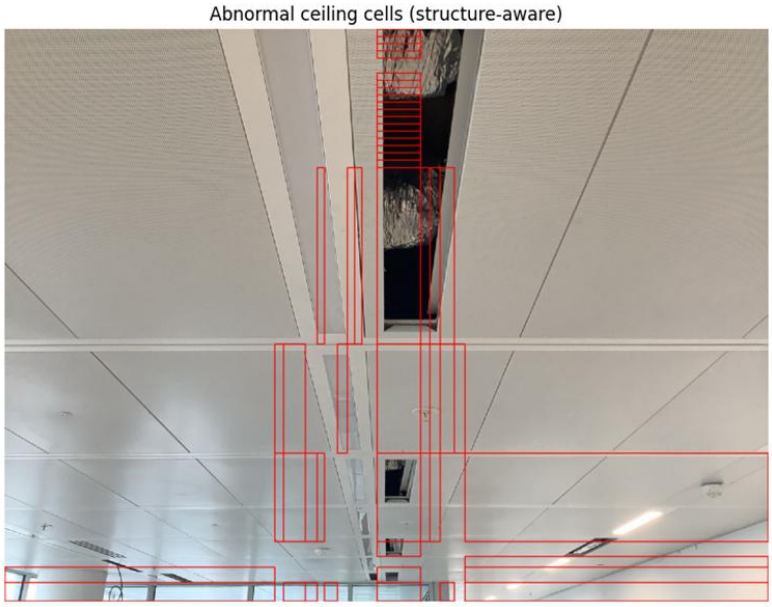


Figure 3.6 - Cellules détectées comme atypiques (« abnormal ceiling cells ») – résultat expérimental

Les résultats montrent que l'on peut effectivement faire émerger des zones candidates. En revanche, les détections restent fragmentées (multiplication de rectangles) et sensibles aux éléments parasites : une gaine grisâtre ou une zone d'ombre peut être interprétée comme anomalie. Cette observation est centrale pour la suite : dans un environnement chantier, la variabilité visuelle est forte, et la réserve est une notion « métier » (écart à un état attendu) plus qu'un simple contraste.

3.5 Ouverture : pourquoi une approche par apprentissage est adaptée (sans expérimentation IA dans le cadre du stage)

À la différence des règles fixes, une approche par apprentissage permet de capturer la variabilité des images de chantier : angles de prise de vue, luminosité, contexte technique, et diversité des supports. Elle est particulièrement pertinente pour des réserves répétitives, car l'on peut constituer un jeu de données à partir d'images réellement produites en OPR (photos + libellés + lots + statuts). Le modèle apprend alors des « motifs » visuels associés à un type de réserve, et peut proposer des zones et une classification sous forme d'assistance (suggestion à valider).

Dans le cadre de ce mémoire, et compte tenu des contraintes de temps du stage, aucune expérimentation d'entraînement IA n'a été réalisée. En revanche, une démarche réaliste peut être décrite : constitution d'un dataset (photos + annotations de boîtes), définition d'une typologie par lots (ex. plafond : rosace, plénum, dalles à reprendre), entraînement d'un modèle de détection (type YOLO/RetinaNet) et validation sur un échantillon indépendant. Sur des défauts répétitifs et visuellement marqués, on peut viser un taux de détection élevé sous

réserve d'un dataset suffisamment représentatif ; la performance dépendrait directement du volume d'images, de la qualité des annotations et de la diversité des conditions.

3.6 Contraintes et garde-fous (chantier, données, responsabilité)

Plusieurs contraintes encadrent toute tentative d'automatisation. D'abord, la contrainte chantier : coactivité, états intermédiaires, accès limités, et variations d'éclairage rendent la photo difficilement standardisable. Ensuite, la contrainte données : obtenir des images correctement annotées demande du temps, et les libellés doivent être harmonisés pour éviter de « reproduire » l'hétérogénéité existante. Enfin, la contrainte de responsabilité : une suggestion automatique ne peut pas se substituer à la validation de la MOEX, car l'impact contractuel d'une réserve (attribution à une entreprise, délai, acceptation/refus) impose un contrôle humain.

Dans cette logique, l'automatisation pertinente n'est pas une décision automatique, mais un dispositif d'assistance : détecter des zones probables, proposer un type, pré-remplir une réserve, et laisser à l'opérateur la validation et la priorisation. La suite du mémoire pourra ainsi s'appuyer sur les essais OpenCV comme base expérimentale et sur l'approche IA comme perspective d'amélioration à moyen terme.

Conclusion générale

Ce stage au sein d'ARTXBAT, de septembre 2025 à février 2026, m'a permis d'observer de l'intérieur ce qui fait "tenir" un chantier au quotidien : la capacité à organiser des interfaces, à rendre l'information actionnable et à arbitrer rapidement face aux aléas. Sur Cœur Défense, la contrainte de site et la répétitivité des espaces rendent ces dimensions encore plus visibles : une décision de logistique ou un accès indisponible peut affecter plusieurs lots, et la qualité dépend autant de la coordination que de la technique.

Le travail mené sur les réserves met en évidence un point clé : la valeur d'une observation tient moins à son existence qu'à sa précision (localisation, description, responsable, délai). La mise en place d'un suivi mobile via IDCapture a amélioré l'immédiateté et la traçabilité, mais l'expérience montre aussi les limites d'une « réserve générale » lorsqu'elle n'est pas ancrée à une position vérifiable. La problématique d'efficacité se traduit donc par un besoin de meilleure localisation et de standardisation, afin de réduire la charge de saisie et les risques d'oubli ou de doublon.

La démarche expérimentale par traitement d'image (OpenCV) illustre une première voie pragmatique : exploiter la structure répétitive (trame de plafond, géométries) pour proposer des zones candidates. Même si les résultats restent perfectibles, cette approche ouvre un champ de réflexion sur l'automatisation partielle du suivi. Une piste par apprentissage supervisé, mieux adaptée à la variabilité des situations réelles, apparaît pertinente mais suppose un jeu de données, un protocole de validation et une acceptabilité opérationnelle qui dépassaient le temps de stage.

Sur le plan personnel, cette expérience a consolidé mon projet professionnel : évoluer vers des fonctions qui articulent chantier et outils numériques, avec l'ambition de rendre le pilotage de l'exécution plus fiable, plus rapide et mieux partagé entre acteurs. La formation d'ingénieur à l'UTC m'a donné les bases scientifiques et méthodologiques ; le terrain m'a appris à les traduire en décisions concrètes, en gardant une exigence de qualité compatible avec la réalité opérationnelle.

Annexes

Annexe A — Localisation d'une réserve « rosace manquante » (segmentation couleur + contours)

```
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

# Affichage simple (Matplotlib)
def show(img, title="", figsize=(10, 6)):
    plt.figure(figsize=figsize)
    if img.ndim == 2:
        plt.imshow(img, cmap="gray")
    else:
        plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.title(title)
    plt.axis("off")
    plt.show()

def detect_red_annotation_regions(img_bgr, min_area=300):
    """
    Détecte les zones cerclées en rouge (annotation manuelle) et retourne :
    - un masque binaire des pixels rouges
    - une liste de boîtes englobantes (x, y, w, h)

    Remarque : cette approche sert ici de preuve de concept (proxy) car, en production,
    on ne dispose pas forcément d'un cerclage rouge.
    """
    hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # En HSV, le rouge est généralement réparti sur deux plages (proche de 0° et de 180°)
    lower1 = np.array([0, 80, 80])
    upper1 = np.array([10, 255, 255])
    lower2 = np.array([170, 80, 80])
    upper2 = np.array([180, 255, 255])

    # Masques rouges
    mask1 = cv2.inRange(hsv, lower1, upper1)
    mask2 = cv2.inRange(hsv, lower2, upper2)
    mask = cv2.bitwise_or(mask1, mask2)

    # Nettoyage du bruit (fermeture puis ouverture)
```

```
    kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=1)

    # Extraction des contours
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    boxes = []
    for c in contours:
        area = cv2.contourArea(c)
        if area < min_area:
            continue
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
        boxes.append((x, y, w, h))

    return mask, boxes

# --- Exécution (adapter les chemins si besoin) ---
rosace_path = "rosace.png"
img_rosace = cv2.imread(rosace_path)
assert img_rosace is not None, "Image rosace introuvable : vérifier le chemin."

mask_red, boxes = detect_red_annotation_regions(img_rosace)

# Visualisation : boîtes englobantes
img_out = img_rosace.copy()
for (x, y, w, h) in boxes:
    cv2.rectangle(img_out, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3)
    cv2.putText(img_out, "zone reserve (annotation rouge)", (x, max(15, y - 10)),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)

show(mask_red, "Masque rouge (annotation)")
show(img_out, "Localisation des zones candidates (rosace)")
print("Boîtes détectées :", boxes)
```

Annexe B — Localisation d’une réserve « plénum ouvert » (structure + cellules anormales + contours)

```
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

# Affichage simple (Matplotlib)
def show(img, title="", figsize=(12, 7)):
    plt.figure(figsize=figsize)
    if img.ndim == 2:
        plt.imshow(img, cmap="gray")
    else:
        plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.title(title)
    plt.axis("off")
    plt.show()

def unique_positions(vals, tol=18):
    """
    Trie et regroupe des positions proches pour stabiliser les lignes de trame (grille).
    tol : tolérance (en pixels) pour fusionner deux valeurs proches.
    """
    vals = sorted([int(v) for v in vals])
    out = []
    for v in vals:
        if not out or abs(v - out[-1]) > tol:
            out.append(v)
    return out

def detect_grid_lines(img_bgr, debug=False):
    """
    Détecte approximativement la trame du plafond (lignes H/V) via :
    - amélioration des joints (blackhat)
    - Canny (arêtes)
    - HoughLinesP (segments)

    Retourne : (gray, bh, edges, image_lignes, xs, ys) si debug=True, sinon (xs, ys).
    xs : positions verticales (x) ; ys : positions horizontales (y).
    """
    gray = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

    # Renforcement des joints / lignes sombres (utile sur plafond perforé)
```

```
    kernel_bh = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (41, 9))
    bh = cv2.morphologyEx(blur, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel_bh)

    edges = cv2.Canny(bh, 40, 120)

    lines = cv2.HoughLinesP(
        edges,
        rho=1,
        theta=np.pi / 180,
        threshold=120,
        minLineLength=180,
        maxLineGap=25
    )

    h_lines, v_lines = [], []
    line_img = img_bgr.copy()

    if lines is not None:
        for x1, y1, x2, y2 in lines[:, 0, :]:
            angle = abs(np.arctan2(y2 - y1, x2 - x1))

            # Classification grossière : horizontales / verticales
            if angle < np.pi / 6:
                h_lines.append((x1, y1, x2, y2))
                cv2.line(line_img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
            elif angle > np.pi * 5 / 12:
                v_lines.append((x1, y1, x2, y2))
                cv2.line(line_img, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 2)

    # Conversion des segments en positions de grille (centres → plus stable)
    xs = unique_positions([(x1 + x2) / 2 for x1, _, x2, _ in v_lines], tol=18)
    ys = unique_positions([(y1 + y2) / 2 for _, y1, _, y2 in h_lines], tol=18)

    # Ajout des bords de l'image pour fermer la grille si nécessaire
    H, W = gray.shape[:2]
    if len(xs) == 0 or xs[0] > 30: xs = [0] + xs
    if len(xs) == 0 or xs[-1] < W - 30: xs = xs + [W - 1]
    if len(ys) == 0 or ys[0] > 30: ys = [0] + ys
    if len(ys) == 0 or ys[-1] < H - 30: ys = ys + [H - 1]

    if debug:
        return gray, bh, edges, line_img, xs, ys
    return xs, ys
```

```
def is_abnormal_cell(roi_gray):
    """
    Détermine si une cellule de la grille est « atypique ».
    Indicateurs simples :
    - énergie de texture (Laplacien) : plafond perforé → texture plus riche
    - variance / écart-type : présence d'objets, cavité, gaines → variance souvent plus élevée
    """
    mean = float(np.mean(roi_gray))
    std = float(np.std(roi_gray))

    lap = cv2.Laplacian(roi_gray, cv2.CV_64F)
    energy = float(np.mean(np.abs(lap)))

    # Seuils empiriques (à ajuster selon l'éclairage et les photos)
    if energy < 6.0:
        return True
    if std > 35.0 and mean < 210:
        return True
    return False

def detect_plenum_openings_in_roi(roi_gray):
    """
    Détecte des ouvertures de type « fente/slot » dans une ROI :
    - blackhat pour mettre en évidence les zones sombres allongées
    - seuillage Otsu
    - morphologie pour regrouper
    - filtrage par aire + ratio (aspect) + contraste local
    Retour : liste de boîtes (x, y, w, h) dans les coordonnées de la ROI.
    """
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (51, 9))
    bh = cv2.morphologyEx(roi_gray, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

    _, th = cv2.threshold(bh, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
    th = cv2.morphologyEx(th, cv2.MORPH_OPEN, np.ones((5, 5), np.uint8), iterations=1)
    th = cv2.morphologyEx(th, cv2.MORPH_CLOSE, np.ones((11, 11), np.uint8), iterations=2)

    contours, _ = cv2.findContours(th, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    boxes = []
    H, W = roi_gray.shape[:2]

    for c in contours:
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
        area = w * h
```

```
        if area < 1500:
            continue

        long_side = max(w, h)
        short_side = max(1, min(w, h))
        aspect = long_side / short_side

        # Contraintes « slot » (fortement allongé)
        if aspect < 6.0:
            continue
        if long_side < 120:
            continue

        # Contraste local : l'intérieur doit être plus sombre que le voisinage
        pad = 10
        x1, y1 = max(0, x - pad), max(0, y - pad)
        x2, y2 = min(W, x + w + pad), min(H, y + h + pad)

        inside = roi_gray[y:y + h, x:x + w]
        around = roi_gray[y1:y2, x1:x2]
        if inside.size == 0 or around.size == 0:
            continue

        if (np.mean(around) - np.mean(inside)) < 12:
            continue

        boxes.append((x, y, w, h))

    return boxes

def localize_plenum_openings(img_bgr, debug=True):
    """
    Pipeline complet :
    1) détection de la trame (grille)
    2) découpage en cellules
    3) sélection des cellules atypiques
    4) détection d'ouvertures dans ces cellules par contours
    5) retour des boîtes en coordonnées image
    """
    gray, bh, edges, line_img, xs, ys = detect_grid_lines(img_bgr, debug=True)

    out = img_bgr.copy()
    abnormal_cells_img = img_bgr.copy()
```

```
    all_boxes = []

    for i in range(len(xs) - 1):
        for j in range(len(ys) - 1):
            x1, x2 = xs[i], xs[i + 1]
            y1, y2 = ys[j], ys[j + 1]

            # Ignorer les cellules trop petites
            if (x2 - x1) * (y2 - y1) < 1500:
                continue

            roi = gray[y1:y2, x1:x2]
            if roi.size < 500:
                continue

            if is_abnormal_cell(roi):
                cv2.rectangle(abnormal_cells_img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 2)

                boxes_roi = detect_plenum_openings_in_roi(roi)
                for (x, y, w, h) in boxes_roi:
                    bx, by = x1 + x, y1 + y
                    all_boxes.append((bx, by, w, h))

    for (x, y, w, h) in all_boxes:
        cv2.rectangle(out, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3)
        cv2.putText(out, "ouverture plenum ?", (x, max(15, y - 10)),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)

    if debug:
        return {
            "gray": gray,
            "blackhat_global": bh,
            "edges": edges,
            "grid_lines_vis": line_img,
            "abnormal_cells_vis": abnormal_cells_img,
            "final_vis": out,
            "grid_x": xs,
            "grid_y": ys,
            "boxes": all_boxes
        }

    return all_boxes

# --- Exécution (adapter le chemin si besoin) ---
```

```
plenum_path = "plénum.png"
img_plenum = cv2.imread(plenum_path)
assert img_plenum is not None, "Image plénum introuvable : vérifier le chemin."

res = localize_plenum_openings(img_plenum, debug=True)

show(res["grid_lines_vis"], "Trame détectée (lignes H/V)")
show(res["abnormal_cells_vis"], "Cellules atypiques (structure-aware)")
show(res["final_vis"], "Localisation finale des ouvertures de plénum")
print("Boîtes détectées :", res["boxes"])
```